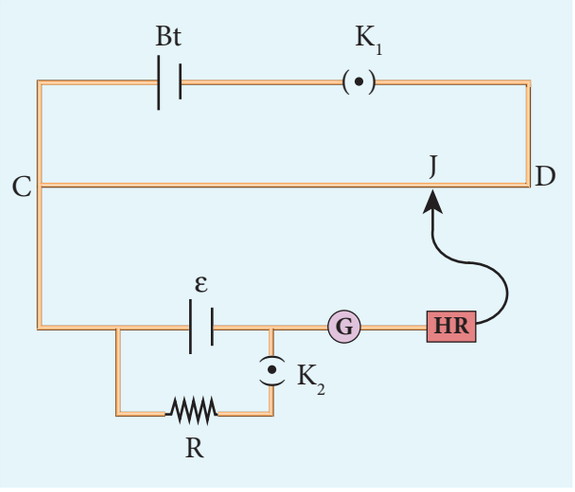
முதன்மைச்சுற்றில் மின்தடை மாற்றியை (Rh) இணைத்து மின்னோட்டத்தை மாற்றி இச்சோதனையை பலமுறை செய்யலாம்.

## 2.5.7 மின்னழுத்த மானியை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அகமின்தடையை அளவிடுதல்

மின்கலத்தின் அகமின்தடையை அளவிட, படம் 2.29 இல் காட்டியுள்ளவாறு இணைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மின்கலத்தொகுப்பு Bt இன் நேர்மின்முனை மின்னழுத்தமானி கம்பியின் C முனையுடனும் எதிர்மின்முனை சாவி $K_1$ வழியாக D முனையுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவே முதன்மைச் சுற்றாக அமைகிறது.




படம் 2.29 அகமின்தடையை அளவிடுதல்

அகமின்தடை காணவேண்டிய மின்கலம் ε இன் நேர்மின்முனை மின்னழுத்தமானிக் கம்பியின் $C$ முனையுடன் இணைக்கப்படுகிறது. மின்கலத்தின் எதிர்மின்முனையானது கால்வனாமீட்டர், உயர்மின்தடையாக்கி வழியாக தொடுசாவி $J$ உடன் இணைக்கப்படுகிறது. மின்கலம் ε ன் குறுக்கே ஒரு மின்தடைப்பெட்டி $R$ மற்றும் $K_2$ திறந்த நிலையில் சமன்செய் புள்ளி $J$ கண்டறியப்பட்டு சமன்செய் நீளம் $CJ = l_1$ அளவிடப்படுகிறது.

மின்கலமானது திறந்த சுற்றில் அமைவதால் அதன் மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon \propto l_1 \qquad (2.62)$$

மின்தடைப்பெட்டி $R$ இல் ஒரு தகுந்த மின்தடையாக்கி (10 Ω என இருக்கட்டும்) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு $K_2$ சாவி மூடப்படுகிறது. $r$ என்பது மின்கலத்தின் அக மின்தடை என்க. மின்தடை $R$ மற்றும் மின்கலம் வழியே மின்னோட்டம் $I$ ஆனது

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r}$$

R ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V = \frac{\varepsilon R}{R+r}$$

இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னழுத்தமானிக்கம்பிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் சமன்செய்யப்படுகிறது. இந்த நீளத்தை $l_2$ என்க. எனவே

$$\frac{\varepsilon R}{R+r} \propto l_2 \qquad (2.63)$$

சமன்பாடு (2.62) மற்றும் (2.63) லிருந்து

$$\frac{R+r}{R} = \frac{l_1}{l_2} \qquad (2.64)$$

$$1+\frac{r}{R} = \frac{l_1}{l_2};$$

$$r = R\left[\frac{l_1}{l_2} - 1\right]$$

$$\therefore r = R\left(\frac{l_1 - l_2}{l_2}\right) \qquad (2.65)$$

$R$, $l_1$ மற்றும் $l_2$ மதிப்புகளை பிரதியிட மின்கலத்தின் அகமின்தடை கண்டறியப்படுகிறது. இச்சோதனையானது $R$ இன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. சோதனையின் முடிவுகளின்படி மின்கலத்தின் அகமின்தடை மாறிலியாக அமையாமல் மின்கலத்தின் குறுக்கேயுள்ள புற மின்தடை மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது அதிகரிப்பதை காணலாம்.

## 2.6 மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு

**ஒரு மின்தடையாக்கியின் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும் போது, மின்தடையாக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னாற்றலில் சிறிதளவு வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு வீணாகிறது.**



12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 111 23-12-2022 17:30:42